ii. இது அதிக ஒளிர்வு திறன் விகிதம் கொண்டது (35 முதல் 65 லூமன்கள் / வாட்)

iii. நீண்ட ஆயுள் உடையது. (குறைந்தபட்சம் 24000 மணி நேரம் உழைக்கக் கூடியது.)

iv. அதிக ஒளிரும் சக்தி கொண்டது.

v. இது வெண்மை நிற ஒளியைத் தருவதால் திறந்தவெளி பயன்பாடுகளுக்கு மிகவும் ஏற்றது.

ஈ. பயன்படும் இடங்கள்

i. அதிக ஒளி தேவைப்படும் இடங்களுக்கு ஏற்றது.

ii. இது அதிகமாக தெரு விளக்குகளாகவும், பூங்காக்களிலும் ஒளியைக் கொடுக்கப் பயன்படுகிறது.

iii. விசாலமான இடங்களுக்கு இவ்வகை விளக்குகள் அதிகம் பயன்படுகின்றன.

iv. தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

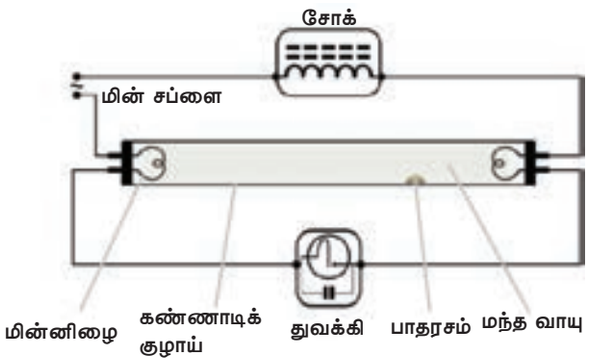
v. உடற்பயிற்சிக் கூடங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

2.7 மிளிரக்கூடிய வெண்குழல் விளக்கு மற்றும் கையடக்க மிளிரும் விளக்கு

2.7.1 மிளிரக்கூடிய வெண்குழல் விளக்கு

இது ஒரு குறைந்த அழுத்த பாதரச ஆவி விளக்கு வகையைச் சார்ந்தது. கண்ணாடிக் குழாயின் உட்புறச் சுவற்றின் மீது மிளிரக்கூடிய பாஸ்பர் பூச்சு பூசப்பட்டுள்ளது. குழாயினுள் குறைந்த அழுத்தத்தில் ஆர்கான் என்ற மந்த வாயுவும் ஒரு துளி பாதரசமும் நிரப்பப்பட்டுள்ளது. சோக், மின்னிழைகள் மற்றும் துவக்கி ஆகியவை படம் 2.8 இல் காட்டியுள்ளவாறு தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

45KTLQ



படம் 2.8 மிளிரக் கூடிய வெண் குழல் விளக்கு – மின் இணைப்பு வரைபடம்

அ. வேலை செய்யும் விதம்

மிளிரக்கூடிய விளக்கு, வாயு ஊடகத்தின் வழியே மின்சாரம் செல்லும்போது ஏற்படுகின்ற விளைவால் வேலை செய்கிறது. வாயு ஊடகமானது முதலில் மின்சாரத்திற்கு அதிக மின் தடையைக் கொடுக்கும். ஒரு முறை மின்னோட்டம் வாயு ஊடகத்தின் வழியே ஏற்பட்டால் மின் தடை மிக அதிக அளவில் குறைந்து விடும்.

இவ்வகை விளக்கிற்கு மின்சாரம் செல்லும்போது மின்சாரமானது சோக், மின் இழை, துவக்கி வழியாக பூர்த்தி அடைகிறது. இம்மின்னழுத்தத்தால் துவக்கியில் மந்த வாயுக்கள் வழியாக மின் சுற்று பூர்த்தி அடைந்து மந்த வாயுக்கள் வெப்பமடைகிறது. துவக்கியின் ஈருலோகப்பட்டை வெப்பத்தால் வளைந்து தொடும். இதனால் மந்த வாயு வழியாக செல்லும் மின்சாரம் நிறுத்தப்படுவதுடன் மந்த வாயு குளிரும். எனவே ஈருலோகப்பட்டை ஒன்றை ஒன்று விட்டு விலகும்.மின்சாரம் துண்டிக்கப்படுவதால் சோக்கில் மின்சாரம் தடைபடும். எனவே சோக்கில் மின்சாரம் சென்ற போது உண்டான காந்தப்புலம் குறைகிறது. குறையும் காந்தப்புலம், சோக்கின் கம்பிச் சுருளை வெட்டுவதால் சோக்கில் 1200 வோல்ட் அளவிற்கு தானே தூண்டும் மின் இயக்கு விசை தூண்டப்படும். இதனால் விளக்கின் வாயு ஊடகத்தின் வழியே மின்னோட்டம் பாய்ந்து மின் சுற்று விளக்கின் வழியே பூர்த்தியடைகிறது.

BEE_Chapter_02.indd 30 12/27/2019 11:20:36 AM